

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO					Código: FTMO-0030							
		MOLDAÇÃO					Revisão: 17							
							Data: 22/06/2026							
							Página: 1 de 1							
Característica de segurança		Cliente:		Brembo		Código Metalsider:		MS0030						
		Nome da peça:		Tambor de Freio		Código Ferramental Synchro:		MS0030-PLACA						
		Código do Cliente:		-										
Parâmetros do processo														
Nº de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA:		Dureza de Molde:		Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%			
0		75x75x22 / 20PPI		0030		-		7,37	5	54,9	67,1%			
PARÂMETROS DE MÁQUINA														
Ref	Parâmetro			unid.	Valor	Faixa especif	Ref	Parâmetro			unid.	Valor	Faixa especif	
DADOS DO MODELO						AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS								
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)			mm	30	- a -	101	Seleção do modo de ajuste do macho			-	CSE		
32	Altura do modelo PP (Q)			mm	100	- a -	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)			-	Não		
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)			mm	59	- a -	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	0,0 a 99,9	
34	Altura do modelo SP (A)			mm	100	- a -	104	Nível de vácuo com núcleos em máscara de núcleos			%	0,0	0,0 a 99,9	
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V			mm	289,0	- a -	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS							
36	Espessura da máscara de machos (M)			mm	160,0	- a -	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3			%	80,0	60,0 a 80,0	
37	Altura do macho - máscara externa (N)			mm	55,0	- a -	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2			%	80,0	60,0 a 80,0	
38	Altura do macho - máscara interna (O)			mm	55,0	- a -	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4			mm	-3,0	-10 a 10,0	
CORREÇÃO DA CÂMARA						114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)			Kp	70,0	50,0 a 90,0		
41	Correção da espessura nominal do molde			mm	60,0	40,0 a 90	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)			seg.	0,3	0,0 a 1,5	
42	Correção da posição do molde na câmara			mm	30,0	0,0 a 30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)			-	Sim		
43	Correção da posição final da operação 3A			mm	0,0	-10,0 a 10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)			seg.	0,0	0,0 a 1,5	
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)			%	80,0	60,0 a 80,0		
51	Pressão do jato de areia			Bar.	2,0	2,0 a 4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)			mm	0,0	0,0 a 50,0	
52	Correção do tempo de jato			seg.	0,0	0,0 a 2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)							
53	Nível de areia no silo			%	80,0	80,0 a 95,0	121	Frequência de spray			Moldes	2,0	1,0 a 3,0	
57	Válvulas do jato de areia ativas			-	2		122	Tempo de spray			seg.	0,3	0,1 a 1,0	
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						123	Posição SP início aplic.desmoldante			mm	1100,0	1000,0 a 1200,0		
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)			Kp/cm²	11,0	9,0 a 13,0	124	Ativação dos bicos de borrifação			-	Parte Dianteira		
62	Tempo de prorrogação de compressão			seg.	0,0	0,0 a 2,0	125	Atomizando pressão do ar			Bar.	2,0	2,0 a 5,0	
63	Compressibilidade mínima			%	19,0	-	TEMPERATURA							
64	Compressibilidade máxima			%	22,0	-	131	Temperatura do modelo da PP			°C	50,0	50,0 a 60,0	
65	Compressão da SP adiada			%	0,0	0,0 a 5,0	132	Temperatura do modelo da SP			°C	50,0	50,0 a 60,0	
66	Velocidade de compressão			mm/seg.	150,0	120,0 a 150,0	BOCAL DE SOPRO							
EXTRAÇÃO DO MOLDE						145	Sopro no topo da SP na operação 3			-	Sim			
71	Seleção de operação 3A			-	3A		146	Sopro na frente do molde na operação 4A			-	Sim		
72	Aceleração de extração da PP			mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos			-	Dentro e Fora		
74	Distância de extração da PP			mm	5,0	5,0 a 20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS							
75	Aceleração de extração da SP			mm/seg²	500,0	400,0 a 500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)			-	Sim		
77	Distância de extração da SP			mm	5,0	5,0 a 20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)			-	Sim		
FECHAMENTO DO MOLDE						153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)			-	Sim			
81	Força de fechamento			Kp	1800,0	1700,0 a 1900,0	154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)			%	100,0	90,0 a 100,0	
82	Correção da posição de fechamento			mm	-13,0	-20,0 a 20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)			-	3 & 6		
83	Tempo prolongado do retentor do molde			seg.	0,0	0,0 a 1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)			-	1-2 & 2-3		
84	Pressão do retentor do molde			Bar.	5,0	3,0 a 5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)			-	6-7 & 7-8		
85	Desaceleração do fechamento			%	100,0	40,0 a 100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC							
TRANSPORTE DO MOLDE						201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)			seg.		10,0	a 20,0	
91	Correção da posição de entrega			mm	0,0	-10,0 a 30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)			mm		210,0	a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde			%	80,0	70,0 a 100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)			min.	40,0	40,0 a -	
93	Desaceleração durante o transp. Molde			%	80,0	70,0 a 100,0								
Importante														
- Espessura do molde: 310 a 330 mm - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento do filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se está posicionado corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde														
HISTÓRICO DAS REVISÕES														
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:								Revisado por:				
17	22/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80								Isamara Moura				
16	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 100 para 80.								Isamara Moura				
15	28/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, alterado valores da espessura do molde de 340 a 360 mm para 310 a 330 mm.								Isamara Moura				
14	04/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI								Ana Flávia				
13	14/06/22	Alterado o peso do cacho de 51,5 para 54,9 kg								Tamara Mares				
ELABORAÇÃO:				Aprovação Engenharia:				APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:						
Isamara Moura				David Moreira				Douglas Ferreira						

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0030 Revisão: 17 Data: 22/06/2026 Página: 1 de 1
		MOLDAÇÃO				
Característica de segurança		Ciente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0030	
		Nome da peça:	Tambor de Freio	Código Ferramental	MS0030-PLACA	
		Código do Cliente:	-	Synchro:		
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)						
12	31/05/22	Alterado item 36 de 155 para 160			Tamilis Braga	
11	23/11/21	Adicionado espessura do molde de 340 a 360 mm (redução de PPM no cliente quanto ao rechupe)			Tamilis Braga	
10	18/06/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80			Tamilis Braga	
09	30/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga	
08	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI			Tamilis Braga	
07	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga	
06	22/11/19	Alterado peso do cacho de 50,50 para 51,5 kg, conforme tabela de pesos engenharia			Tamilis Braga	
05	28/10/19	Alterado peso do cacho de 58,20 para 50,50 kg, conforme tabela de pesos engenharia, alterado item 36 de 178 para 155, item 41 de -10 para 15, item 42 de 43 para 45, item 61 de 12 para 11, item 63 de 18 para 19, item 61 de 21 para 22, item 74 de 10 para 5, item 77 de 10 para 5, item 81 de 1800 para 1600, item 82 de -10 para -13, item 84 de 4 para 5, item 114 de 100 para 50, item 119 de 5 para 0 e item 121 de 3 para 2.			Tamilis Braga	
04	05/09/19	Alterado item 71 de 3AB para 3A			Tamilis Braga	
03	01/07/19	Alterado peso da peça e peso do cacho conforme ficha de cadastro de produto.			Tamilis Braga	
02	19/01/18	Alterado os seguintes Parâmetros; (33, 41, 57, 61) e o modelo da Ficha Técnica			Adriano Nogueira	
01	11/12/17	Alterações de parâmetros de máquina			Adriano Nogueira	
00	01/08/16	Elaboração ficha técnica			Adriano Nogueira	
		Controle de Distribuição				
Revisão N°:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:	
17	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846		